

已知数据与离散

附件 1
电价、负荷、光伏

已知电价与供需预测

10 分钟为一个时段
全天等间隔划分

净负荷能量 (kWh)
负荷扣除光伏
按时段换算电量

144 个决策时段
145 个储能状态点

确定性日循环储能优化模型

目标：全天购电费用最小

联合确定各时段购电与储能安排

供需能量平衡

电力供给满足负荷、充电与弃光

储能递推

按充放电效率逐段更新储电量

充放电互斥与功率上限

充电与放电不同时发生，功率受限

容量边界

储电量始终处于允许范围

日初与日末库存相同，充放电状态互斥
初末库存共同优化，充放电量均为电网侧电量

MILP 求解

SciPy / HiGHS
求解最优调度

购电、充电与放电
弃光及储电量轨迹

物理核验与结果输出

能量守恒、SOC 边界
充放电功率与互斥
弃光上限、非负性
费用复算与 Excel 回读

result1.xlsx
表 1、表 2
完整调度明细

基线与下界对照

无储能基线

净需求缺口由电网补足

LP 松弛下界

与 MILP 目标值比较

评估储能节费效果，并核对最优性下界

能量变量单位： kWh ； 第一问允许弃光， 不设售电与紧急购电； 各约束共同组成可行域